RETRATO DA TURMA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Coleta de dados, organização e registro Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e interpretação das informações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), papel quadriculado (2 folhas por grupo), folha de sulfite (2 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Retrato da turma" tem como objetivo explorar a realização de uma pesquisa estatística, envolvendo o planejamento, a coleta e a representação de dados por meio de tabelas e gráficos. Para isso, a atividade propõe aos estudantes que realizem uma pesquisa com os próprios colegas de turma sobre algum tema de seu interesse. Os grupos precisarão discutir e chegar a um consenso sobre a pergunta que farão, e elaborar as opções de resposta que os colegas poderão escolher - a exigência de que os grupos façam perguntas fechadas, isto é, com alternativas de resposta, se deve ao fato de ser mais fácil tabular e representar os resultados. Na sequência, após realizar a coleta dos dados, os grupos precisarão discutir sobre a melhor forma de apresentar as respostas obtidas por meio de uma tabela e de um gráfico - é possível que isso seja feito com lápis e

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.14***

papel ou usando planilhas eletrônicas. A escolha do gráfico dependerá do tipo de dado que foi coletado e da forma com que o grupo pretende representá-lo (por exemplo, em termos absolutos ou relativos). Desta forma, é desejável que os estudantes já tenham trabalhado com a leitura e interpretação de diferentes tipos de gráficos para que possam fazer suas escolhas.

Para iniciar a aula, pode ser interessante realizar uma conversa de aquecimento com a turma na qual é apresentada sobre a existência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE é um órgão público e independente no Brasil, responsável por realizar diferentes pesquisas sobre o nosso país e produzir informações sobre diversos assuntos. Por exemplo, é o IBGE que realiza o Censo, uma pesquisa que coleta dados sobre as condições de vida de toda a população do país, sendo muito importante para ações de políticas públicas. Você pode, por exemplo, abrir o questionário que é aplicado e mostrar algumas perguntas que são realizadas (saiba mais sobre o Censo no portal do IBGE). Em seguida, você pode instigar os estudantes a pensarem em informações sobre a turma que eles gostariam de conhecer, apresentando algumas possibilidades, como: quais são os times de futebol que torcem? Qual rede social que mais acessam? O que gostam de fazer no tempo livre? Cada turma terá uma composição diferente de perguntas e será descrita por informações do interesse de seus estudantes.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe criar as opções de resposta para a pergunta elaborada.	• Qual resposta cada um do grupo daria para essa pergunta? • As respostas são palavras ou números?
O grupo tem dificuldade para organizar os dados coletados em uma tabela.	• Quantas opções diferentes apareceram como resposta? • Quantas pessoas responderam ____?
O grupo tem dificuldade de escolher o tipo de gráfico para representar os dados.	• Quais tipos de gráficos vocês conhecem? • Se vocês construírem um gráfico de colunas (ou barras), qual coluna (ou barra) seria a mais alta? E a mais baixa? • Se vocês construírem um gráfico de setores (pizza), qual será o maior setor (fatia)? E o menor?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Para o compartilhamento das produções, você pode propor um “passeio na galeria”, fixando todos os cartazes nas paredes da sala ou deixando sobre as próprias mesas, por exemplo. Nessa dinâmica, os repórteres de cada grupo ficam ao lado de seu cartaz e explicam que informação o grupo pesquisou, quais dados foram coletados e como se deu a construção da tabela e do gráfico.

Por fim, para finalizar a aula, você pode pedir para que diferentes estudantes apresentem informações sobre a turma que acharam interessante de outros grupos, a partir das pesquisas realizadas. Essa pode ser uma oportunidade para discutir com os estudantes como essas informações foram representadas nos gráficos. Além disso, uma possibilidade é conversar com a turma sobre como essas informações levantadas podem ajudar a tomar decisões (por exemplo, como podemos usar a informação sobre o tipo de música preferido da turma?).

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

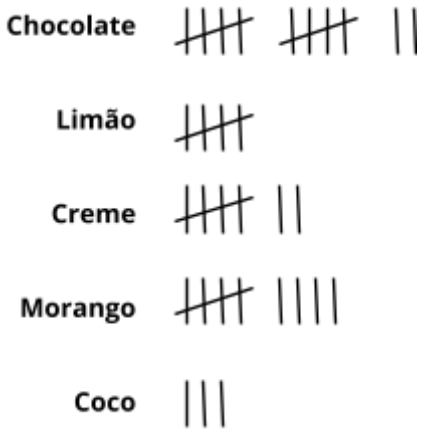
Nessa solução, o grupo realizou uma pesquisa sobre o saber de sorvete preferido da turma.

Pergunta: Qual o sabor de sorvete que você prefere?

Opções de resposta:

- Chocolate
- Limão
- Creme
- Morango
- Coco

Registro dos dados:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

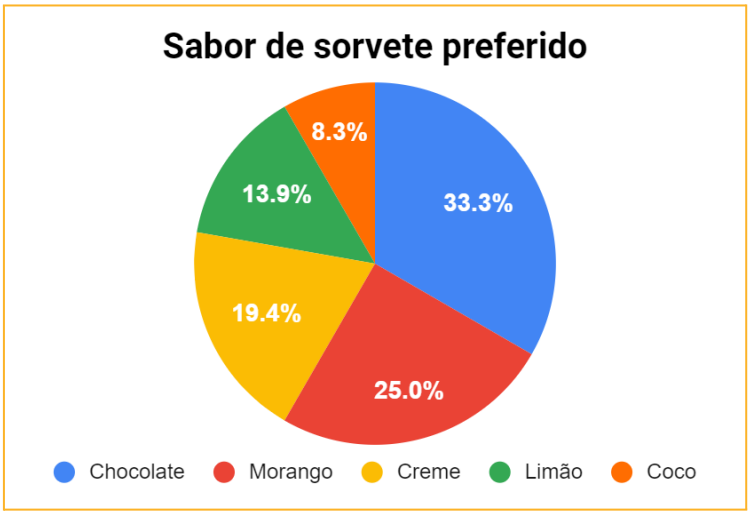
Tabela:

Sabor	Quantidade
Chocolate	12
Morango	9
Creme	7
Limão	5
Coco	3
Total	**36**

Gráfico:

Registramos a seguir possíveis gráficos que poderiam ser construídos.

Gráfico de setores (pizza)



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Gráfico de colunas

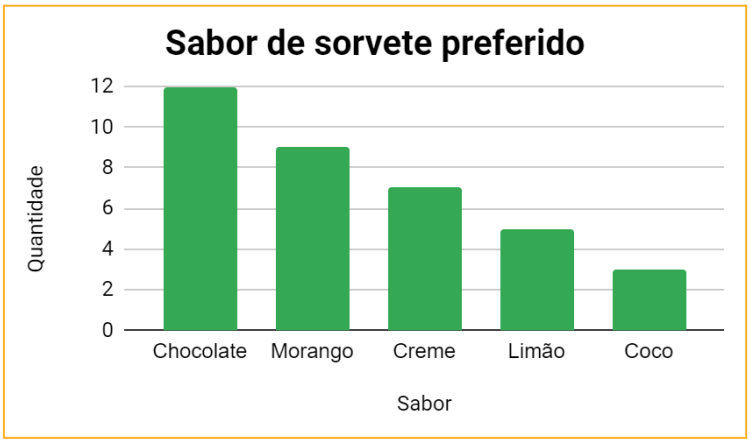


Gráfico de barras

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RETRATO DA TURMA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vocês irão fazer uma pesquisa com os colegas sobre algum tema de interesse de vocês:

- Escolham uma informação que vocês gostariam de saber sobre a turma.
- Definam uma pergunta e as opções de respostas para fazer a pesquisa com os colegas.
- Discutam qual a melhor forma de representar as respostas obtidas com uma tabela e um gráfico.

Registrem a pergunta escolhida e os dados coletados durante a pesquisa no organizador gráfico do Cartão de Recursos.

Em seguida, façam uma tabela e um gráfico para apresentar esses resultados.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem a pergunta, a tabela e o gráfico criados pelo grupo para apresentar os resultados da pesquisa.

Critérios de avaliação

- O grupo coleta e organiza os dados para a pergunta escolhida;
- O grupo apresenta a pergunta elaborada, a tabela e um gráfico com os dados coletados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RETRATO DA TURMA
CARTÃO DE RECURSOS

Pergunta:

Registro dos dados:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RETRATO DA TURMA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe as pesquisas realizadas pelos outros grupos.

Qual característica da turma chama mais a sua atenção? Justifique sua escolha, utilizando os dados apresentados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.21***